

董沁雨

邮箱: dgy24@mails.tsinghua.edu.cn | 手机: (86) 18129734475

政治面貌: 中共党员 | 籍贯: 四川井研

研究方向: 深度强化学习、飞行器控制与多机协同博弈



教育背景

- 2024.09 至今 清华大学(985、211、双一流) 自动化系 硕士 控制科学与工程
- 2018.09-2024.07(2019-2021 参军两年) 南京航空航天大学(211、双一流) 航天学院 学士 飞行器控制与信息工程
- GPA: 4.1/5.0 专业总排名: 1/43
 - 专业课程: 自控(99)、现控(99)、系统辨识(100)、信息融合(99)、最优控制(92)、凸优化(90)等。
 - 所获荣誉: 大学成就奖(全校 10 名)、校长特别嘉奖(18 名)、国家奖学金(获奖比例 0.2%)、省级“三好学生”(学院学年唯一)、优秀学生一等奖、学业一等奖(获奖比例专业前 0.2%)、校“三好”(综合成绩排名前 2%)
 - 英语及证书: 四级成绩: 611, 六级成绩: 503; 工信部“数学建模”科目人才评定资格证书。

科研论文

- 2025.03-至今 Planax: An Efficient High-Fidelity Benchmarking Platform for Large-Scale UAV Swarm Cooperative Combat (CJA SCI 一区) 共同一作

研发背景: 针对大规模固定翼无人机集群强化学习训练中, 物理逼真度与计算效率难以兼顾的瓶颈, 主导研发基于 JAX 的高保真并行仿真平台 Planax。

负责内容:

- ①架构开发: 利用 XLA 编译与算子融合, 将 6-DOF 动力学模型与 F-16 真实气动数据嵌入 GPU, 实现端到端仿真, 消除跨设备传输延迟。
- ②算法与训练: 搭建 MARL 框架, 部署 PPO/MAPPO/HRL 等算法, 完成单机高机动、复杂编队及最高 50v50 规模的集群空战自博弈训练。

核心成果: 单步仿真支持高达 10^8 规模智能体并行, 运行速度较现有基线(NeuralPlane)提升 10 倍以上, 且显存占用显著优化。平台代码已完全开源, 产出 CJA (SCI 一区) 论文一篇已投。

- 2024.09-2025.03 Research on the Control Algorithms for an Attitude Control System with 4-Axis Reaction Wheels of Pyramid Configuration (CCC 2025 录用, 国内控制领域顶会, EI 检索) 一作

研发背景: 针对传统微小卫星(立方星)三轴正交飞轮系统空间利用率低、功耗大的痛点, 提出一种具备容错冗余能力的金字塔构型四轴飞轮姿态调整机构。

负责内容:

- ①系统建模: 推导三轴动力学方程与力矩分配伪逆矩阵, 论证最佳倾角下系统功耗降至 75%; 基于 SolidWorks 和 Simscape 搭建多体联合仿真框架。
- ②控制与纯实物开发: 设计并对比 PID/LQR/SMC 算法; 基于 STM32G431 架构与 3D 打印技术, 完成纯实物姿态控制系统的软硬件全栈开发与闭环联调。

核心成果: 完成最高 90° 姿态机动及 150mNm 干扰下的鲁棒性测试。实物演示视频获 B 站 2.8 万+播放量, 相关理论成果(第一作者)已被国内控制领域顶级学术会议 CCC 2025 录用(EI 核心检索)。

- 2023.10-2024.05 毕业设计《金字塔构型微纳四轴飞轮姿态调节系统控制算法研究》 一作

负责内容: 金字塔构型四轴飞轮动力学建模, PID、LQR、滑模控制算法设计, 多体动力学仿真(Simscape)。

核心成果: 获全国航空航天类高等院校本科毕业设计交流特等奖, 获校级优秀毕业设计二等奖。

竞赛成果

- 2023.03-2023.08 基于气浮台稳定的三动量轮调姿立方星 队员

负责内容: 1、MPU6050 姿态读取(DMP 库调用)、蓝牙通讯姿态遥控、信号跟踪(STM32CubeMX、Keil5)。
2、PID 控制算法设计与参数整定、立方星电机驱动模块 PCB 画板设计(AD)、上位机软件开发(MATLAB)。

核心成果: 第六届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛总决赛全国二等奖, 东部赛区分区决赛一等奖。

- 2022.04-2023.04 《基于开源硬件开发板的智能物流小车平台》 队长

负责内容: 1、STM32 硬件开发板、视觉系统开发(STM32CubeMX、Keil5 和 OpenMV IDE)。
2、Otsu 算法改进、粒子群算法改进、控制律设计、运动学建模仿真与仿真实验(MATLAB)。
3、各模块电路底板 PCB 画板设计(立创 EDA、AD)、实物制作。

核心成果：国家级大创优秀结题。授权软件著作权一份、论文（一作）于《工业控制计算机》发表。

2022.02 *Destruction and Regeneration: Exploring the Future of Carbon Sequestration in a Simulated Forest* 队长

2022.09 《针对古代玻璃制品的化学成分和分类方法的研究》 队长

负责内容：1、数据挖掘分析：数学模型建立；元胞自动机分析；层次分析法；机器学习（决策树、随机森林）。
2、建模编程：深度学习算法分析

核心成果：论文分别获美国大学生数学建模竞赛**国际二等奖**，获全国大学生数学建模竞赛**省级三等奖**。

■ 工程项目

2025.05-2025.10 **强化学习与高保真飞行仿真数据工具链开发 (横向项目)** 负责人

负责内容：1、基于 SMAC/PyMARL 二次开发训练流程，定制化提取完整马尔可夫转移元组；
2、开发 AeroPlanax 日志解析模块，将 6-DOF 归一化观测逆向还原为真实物理量 (AO/TA、姿态等) 并构建报表；
3、基于 C#/WPF 与 Tacview SDK 开发图形化数据插件，实现多格式数据的双向导导入导出与校验。

核心成果：全栈打通“底层数据提取 - 特征解析 - 三维可视化复盘 (Tacview)”工程链路，实现海量仿真数据维护的标准化与自动化，大幅提升课题组实验迭代效率并为论文撰写提供核心数据支撑。

■ 社会实践

2019.09-2021.09 **参军入伍** 步兵专业

- 参加“**狙击边界-2021**”国际军事比赛集训、旅级“战斗技能联赛”、旅营连各级“训练尖子验收”等比武多项，获“优秀新兵”、“训练标兵”、“优秀射手”、“先进个人”、“**四有优秀士兵**”等荣誉 12 项，获旅嘉奖两次。
- **优秀志愿者**，志愿时长 160 小时，获第 60 届校运会引体项目**校第 5 名**、**团体一等奖**。

■ 其他信息

- **计算机水平：**熟悉 Git/VSCode/Pycharm/Simulink/Keil/Isaac gym/STM32CubeMX/SolidWorks 等软件应用。
- **编程语言：**掌握 MATLAB、Python(JAX、PyTorch、TensorFlow 架构)、C++、C 程序语言应用能力。